

TEMA 6.4 • INFECTOLOGÍA

Meningitis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Meningitis Bacteriana y Viral (+ Encefalitis Herpética)

Clínica de Meningitis

Triada clásica: Fiebre + Cefalea + Signos meníngeos (más síntomas de HTE) - **Rigidez de nuca** (no puede flexionar el cuello) - **Signo de Kernig:** Dolor/resistencia al extender la rodilla con cadera a 90° - **Signo de Brudzinski:** Flexión involuntaria de rodillas al flexionar la nuca - Náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, convulsiones

Diagnóstico: Secuencia Obligatoria

- **TAC de cerebro primero** (descartar HTE / efecto de masa)
- **Si TAC normal** → **Punción Lumbar (PL)** — Es el examen diagnóstico clave

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si hay HTE en el TAC → PL contraindicada (riesgo de enclavamiento). Iniciar ATB empírico de inmediato. **Ante cualquier duda** → **tratar como bacteriana**.

Análisis del LCR

TABLA 6.4.1: PARÁMETRO VS BACTERIANA			
PARÁMETRO	BACTERIANA	VIRAL	TBC
Glucosa	Baja (< 40)	Normal	Baja
Tipo de células	Polimorfonucleares (PMN)	Mononucleares	Mononucleares
Nº de células	> 1000/mm ³	10-200/mm ³	100-500/mm ³
Proteínas	> 100 mg/dL	Leve elevación	> 100 mg/dL
Aspecto	Turbio	Claro	Claro/opalescente

Regla rápida: Glucosa + tipo celular determinan todo.

Tratamiento Antibiótico Empírico (según edad)

TABLA 6.4.2: GRUPO VS BACTERIAS A CUBRIR		
GRUPO	BACTERIAS A CUBRIR	ESQUEMA ATB
RN	Streptococcus agalactiae (B) + E. coli	Cefotaxima + Ampicilina
Niños (latante a escolar)	Neumococo + Meningococo + HiB	Cefotaxima o Ceftriaxona + Vancomicina
Adultos jóvenes	Neumococo + Meningococo	Ceftriaxona (± Vancomicina)
Adulto mayor y embarazada	Neumococo + Meningococo + Listeria	Ceftriaxona + Ampicilina
Post-TCE o neurocirugía	Staphylococcus aureus + Pseudomona	Cloxacilina + Ceftazidima + Amikacina (o Vancomicina si SAMR)

> Corticoides (Dexametasona): Recomendados a todos pese a evidencia limitada; beneficio mayor en niños con neumococo/HiB.

Gram del LCR (Orientación Etiológica)

TABLA 6.4.3: MORFOLOGÍA AL GRAM VS AGENTE	
MORFOLOGÍA AL GRAM	AGENTE
Diplococo G(+) en cadenas cortas	Neumococo
Diplococo G(-)	Meningococo
Cocobacilo G(-)	Haemophilus influenzae B
Bacilo G(-)	E. coli
Bacilo G(+)	Listeria (tratar con Ampicilina)

Encefalitis Herpética (Herpes Simple)

Sospechar si: meningitis con **compromiso de conciencia** (confusión, agitación, convulsiones, focalidad) en adulto joven o adolescente.

- **Hallazgos orientadores:**
- LCR de aspecto **hemorrágico** (xantocromía, GR crenados) pero con glucosa normal (viral)
- TAC o RMN con lesiones en **lóbulos temporales**

Diagnóstico: PCR en LCR para HSV-1 y HSV-2 (puede demorar ~1 semana).

Tratamiento: **Aciclovir EV** → Iniciar ante la **sola sospecha** clínica (no esperar el resultado). Riesgo vital.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 70 años presenta cefalea, fiebre 39.5°C y rigidez de nuca. Se realiza TAC sin signos de HTE y punción lumbar que muestra: glucosa 20 mg/dL, 2500 PMN/mm³, proteínas 180 mg/dL. Tinción de Gram muestra bacilos gram positivos. ¿Cuál es el agente más probable y el tratamiento de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Meningitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico meningitis: TAC primero (descartar HTE), luego punción lumbar. Ante la duda, tratar como bacteriana.
- LCR bacteriano: glucosa baja + PMN + >1000 células + proteínas altas. Viral: glucosa normal + mononuclear. TBC: glucosa baja + mononuclear.
- Neumococo es el más frecuente; meningococo es el más frecuente en brotes. Cefalosporinas 3G cubren a las 4 bacterias principales.
- Adulto mayor y embarazada: agregar ampicilina al esquema para cubrir Listeria (bacilo gram positivo).
- Gram: diplococos gram+ = neumococo; diplococos gram- = meningococo; cocobacilo gram- = hemófilo; bacilo gram+ = Listeria.
- Encefalitis herpética: muy grave, clínica de compromiso severo, LCR hemorrágico, lesiones temporales. Aciclovir EV ante la sola sospecha.
- Corticoides: evidencia limitada (niños con neumococo/hemófilo, pero se dan a todos los pacientes con meningitis bacteriana).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MENINGITIS)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años presenta cefalea, fiebre 39.5°C y rigidez de nuca. Se realiza TAC sin signos de HTE y punción lumbar que muestra: glucosa 20 mg/dL, 2500 PMN/mm³, proteínas 180 mg/dL. Tinción de Gram muestra bacilos gram positivos. ¿Cuál es el agente más probable y el tratamiento de elección?

- A) Neumococo; ceftriaxona + vancomicina
- B) Listeria monocytogenes; ampicilina
- C) Meningococo; penicilina G endovenosa
- D) Hemófilo influenzae B; ceftriaxona
- E) coli; cefotaxima

PREGUNTA 2

Adolescente de 18 años presenta cefalea intensa, fiebre, desorientación y convulsiones. PL muestra: glucosa 55 mg/dL, 80 mononucleares/mm³, proteínas 60 mg/dL, con presencia de glóbulos rojos crenados. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A) Tratamiento sintomático con paracetamol, ya que es meningitis viral
- B) Iniciar ceftriaxona empírica por sospecha de meningitis bacteriana
- C) Iniciar aciclovir endovenoso de inmediato
- D) Solicitar PCR para herpes simplex y esperar resultado antes de tratar
- E) Repetir la PL por sospecha de punción traumática

PREGUNTA 3

Lactante de 3 meses presenta fiebre, irritabilidad y fontanela abombada. ¿Cuál es el esquema antibiótico empírico más adecuado para meningitis bacteriana?

- A) Ceftriaxona + vancomicina
- B) Cefotaxima + ampicilina
- C) Ceftriaxona sola
- D) Cloxacilina + ceftazidima + amikacina
- E) Penicilina G endovenosa en dosis altas

RESUMEN: MENINGITIS

Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. La clínica incluye cefalea, fiebre, convulsiones y signos meníngeos (rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski). El diagnóstico requiere TAC previo para descartar hipertensión endocraneana, seguido de punción lumbar. Ante la duda (sin TAC disponible, HTE confirmada, o LCR intermedio), tratar como bacteriana. El LCR bacteriano muestra glucorraquia baja, polimorfonucleares, células >1000/mm³ y proteínas >100 mg/dL. El viral tiene glucosa normal, mononucleares, células 10-100 y proteínas >40. El tuberculoso: glucosa baja, mononucleares. El tratamiento empírico bacteriano varía por edad: recién nacido (cefotaxima + ampicilina), niños (cefalosporinas 3G + vancomicina), adultos (ceftriaxona), adulto mayor/embarazada (agregar ampicilina para Listeria), post-TEC/neurocirugía (cloxacilina/vancomicina + ceftazidima + amikacina). Se agregan corticoides a todos. Neumococo es el más frecuente, meningococo el de brotes. Por Gram: diplococos gram+ = neumococo, diplococos gram- = meningococo, cocobacilo gram- = hemófilo, bacilo gram+ = Listeria. La meningitis viral es benigna (paracetamol), excepto la encefalitis herpética (herpes simplex): muy grave, con clínica de compromiso grave (desorientación, convulsiones, agresividad), LCR hemorrágico, lesiones temporales. Tratar con aciclovir endovenoso ante la sola sospecha.